

计算机与人工智能学院软件工程一级学科硕士研究生 培养流程及毕业创新性成果要求论证方案

一、该学科基本概况

软件工程一级学科学术型硕士于 2019 年获得学位授权点，该学科是学校“十四五”规划重点发展的学科，具备扎实的算法研究基础和雄厚的软件开发与应用实力。本学科紧密围绕国家数字经济发展战略，依托学校深厚的财经底蕴，下设“软件工程理论与计算复杂性”、“软件工程技术”、“软件服务工程”以及“金融领域软件工程”四个二级学科方向，在全面覆盖软件工程、计算机科学以及人工智能主流知识体系的同时，融入了鲜明的财经特色。

本学科硕士研究生项目致力于培养面向财经领域、能熟练运用人工智能前沿技术进行软件设计与开发的高端复合型软件工程人才。在培养过程中，学科坚持“理论与实践并重”，注重夯实基础方法、强调工程实践，着力提升学生的综合运用计算机算法、数据处理以及软件开发方法进行应用软件研究、设计与开发的综合素质和原始创新能力。毕业生具备宽广的职业适应性，可在大型信息技术企业、金融机构、事业单位及政府部门等从事相关的科研、教学与高水平技术管理工作。近年来，本专业研究生在深度学习、量化交易系统、自然语言处理等前沿课题上持续发力，产出了大量高质量的学术成果，显著提升了本学科的学术影响力及其服务社会经济发展的能力。

二、培养现状

学术学位研究生的培养重在面向知识创新发展需要，致力于培养具备较高学术素养、较强原创精神和扎实科研能力的学术创新型人才。本学科目前的培养现状主要体现在以下三个方面：

1. 聚焦前沿创新，落实学术型培养目标

本学科通过构建紧扣人工智能与数字经济前沿的课程与实践体系来落实培养目标。近五年的学位论文数据表明，学生选题大量聚焦大语言模型、深度学习、图神经网络与金融量化等前沿交叉领域。培养过程强调理论与工程实践并重，在

文献调研、算法设计、数据处理与底层软件研发的完整科研训练中，切实塑造学生的原始创新能力与扎实的科研基础。

2. 依托高水平师资，畅通博士深造通道

学院专任教师博士学位占比 100%，其中 62% 具备博导资格。为支持优秀学生攻读博士学位，学院鼓励有学术志趣的硕士生提早加入博导课题组，深度参与科研项目；同时提供高频次学术讲座以及开展暑期国际课程，拓宽国际视野，为拔尖人才进行硕博连读或申请国内外顶尖高校博士项目搭建了坚实平台。

3. 对接重点行业需求，输送高质量创新人才

结合历届毕业生去向数据，本学科已为社会各界输送了大批高层次学术创新型人才。在读期间发表过学术成果的毕业生凭借扎实的计算机基础理论与突出的新技术（如 AI 大模型）应用转化能力，绝大多数进入了互联网企业核心研发部或算法部门、金融机构（如国有大行科技部、券商量化部门）以及政府企事业单位的科研与管理岗位，高度契合了重点行业对复合型、创新型软件工程拔尖人才的迫切需求。

选拔机制：在研究生选拔环节，学院注重考核考生的计算机基础理论（如算法与数据结构、离散数学）以及编程实践能力，并通过综合面试重点考察其对学科前沿知识的了解程度、逻辑思维能力及学术创新潜力，确保录取学生具备开展高水平研究的基本素质。

课程体系与学术素养：现行培养方案要求修满 35 学分，构建了“公共课-基础课-专业课-实践环节”相融合的课程体系。通过设置《高级软件工程》、《算法设计与复杂度分析》、《非结构化数据处理》等理论前沿课程，厚植理论基础；通过鼓励学生参与导师课题组组会和学术研讨，拓宽学术视野，提升科学求真的原始创新能力。

尽管本学科在人才培养上取得了显著成效，但在面对新一代信息技术产业的高速发展与拔尖创新人才的需求时，现行体系仍存在以下核心问题：

1. 培养全过程管理的精细化程度不够

部分学生在入学后较长时间内未能明确研究方向，加之导师的指导频次与力度存在差异，导致“散养”现象偶有发生，严重影响学生早期的学术积累和开题报告质量；导师对学生在学术质量把控、科研精力投入等方面的要求标准参差不齐，

进而导致学生在外出实习与科研任务推进的时间分配上出现失衡，导师也难以对这一情况进行有效统筹管理。

原因在于培养环节中缺乏刚性的过程性考核节点，尚未建立起行之有效的师生双向约束机制与常态化高频指导机制，难以对培养过程形成有效把控；学院层面未针对学生外出实习与科研投入的时间分配制定明确的规范性要求，缺乏统一的管理标准与协调机制。

2. 用人单位对应聘者的创新和研究能力要求显著提高。

目前学院软件工程专业近 5 届的毕业生 38% 进入互联网头部企业与高新技术企业，22% 深耕人工智能与前沿信息技术领域，各行业从要素驱动转向创新驱动，产品、服务和商业模式的持续优化，愈发依赖员工的创新思维与研究能力。其中研究能力的核心在于定义问题与解决问题的能力，具体涵盖数学建模、文献研读与整理、算法模型实现、跨学科知识迁移，以及英语读写等辅助能力，而这些能力的培养与在校期间的科研训练密切相关。

3. 硬性学术成果产出标准有待提升

现行体系对学术型硕士在学期间发表高水平学术论文或申请发明专利的强制性要求不够明确。部分学生满足于仅完成毕业论文，缺乏在国际顶级学术平台或高水平工程实践领域参与竞争、追求卓越的内生动力。核心原因在于学位授予的毕业评价标准与培养高质量创新型人才的核心目标存在脱节，未能有效发挥导向与约束作用。

三、软件工程学术型硕士培养流程以及创新性成果发表具体要求

为了方便我院软件工程一级学科学术型硕士研究生掌握其培养环节时间节点，现将我院软件工程一级学科学术型硕士培养流程以及创新性成果要求梳理如下：

（一）入学三个月后确定导师

软件工程一级学科学术型硕士入学三个月内通过双向选择确定导师。硕士生每两周必须向导师汇报一次，原则上一个月必须和导师面谈一次。具体时间地点

由导师确定。每届硕士研究生毕业前学院会对师生汇报和见面情况进行问卷调查。

（二）前三学期课程学习及科研探索

软件工程一级学科学术型硕士前三个学期进行课程学习。具体要求请参照教学管理信息系统中各年级各专业培养方案以及培养计划。鼓励学生在前三学期进行科研探索。

（三）第三学期期末学位论文开题

具体要求参照《上海财经大学硕士学位论文工作规范》。

（四）第四学期末学位论文中期考核

考核内容：硕士研究生学位论文及相关研究的进展情况。

具体内容包括：研究生学位论文【和/或】已完成投稿的学术论文

学位申请的成果要求：

学位申请人提出学位论文答辩申请时，必须已修满学校规定的学分数；所有课程成绩合格，其中学位课程平均绩点不低于 2.5。

硕士生在申请学位论文答辩前须至少完成以下学术研究成果的任意 1 项：

1、学术成果。至少发表一篇学校科研处认定的 C 级及以上科研成果（上海财经大学《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》、学校权威期刊目录、常任轨自定期刊目录以及学校科研处认定其他科研成果，软件著作权除外），论文须已录用且能提供录用通知，要求研究生为第一作者，或导师第一作者且研究生为第二作者。可提供 **minor revision** 反馈证明的 B 类论文亦可作为申请学位认定的成果。

2、发明专利。进入实审的发明专利 1 项（注：学生须为第一作者，或者导师为第一作者、学生为第二作者；第一完成单位必须为上海财经大学；每项发明专利仅限一名学生使用一次）；

3、学院认可的研究生国家级核心学科竞赛，获得全国三等奖及以上名次

（注：学生须排名第一；参赛单位必须为上海财经大学）；

4、其他经学位评定分委员会认可的学术成果（如：主导或参与有影响力的开源项目；参与国家/地方/行业标准制定；对导师的科研项目或成果作出重要贡献）。

学院学位评定分委员会对学生创新成果进行评定，发表论文、研究和撰写学位论文都要遵循学术规范、学术诚信和学术道德。

同一份学术创新性成果仅能用于一位硕士研究生的学位申请。共同一作或按姓氏排列的硕士生申请学位时须出具其他所有合作者签字的声明及承诺书，证明该生做出了主要贡献且允许核心内容呈现于该生学位论文中，并承诺仅由其中一位作者申请硕士学位。

“第一作者”的界定：

- (1) 申请人作为独立作者；
- (2) 合作发表论文的第一作者；
- (3) 与导师合作发表论文，导师为第一作者且申请人为第二作者；
- (4) 共同第一作者或作者按姓氏排列（按比例分配）。

（五）第六学期学位论文答辩

硕士研究生学位论文答辩流程如下：

1. 学位论文预答辩

学院对硕士学位申请人组织学位论文预答辩考核，结论有三种，分别为：通过、重大修改、不通过。

通过的学生可进行下一步学位论文重复率查询；重大修改学生需要修改论文后方可提交重复率查询，在学位论文盲审环节将提交学生重大修改报告；不通过学生建议延期处理。学院预答辩或预审成绩排名后 10%的硕士学位论文全部纳入强制校盲抽查范围。

2. 学位论文重复率检测

学院对硕士学位申请人进行学位论文重复率检测，处理办法参照《上海财经大学研究生学位论文重复率检测办法》。

3. 学位论文双盲评审

硕士研究生学位论文抽查双盲评审处理办法参照《上海财经大学研究生学位论文双盲评审办法》。

4. 学位论文答辩

双盲评审结果通过方可组织答辩。在评审意见未全部返回之前，申请人不得进行学位论文答辩。答辩申请人通过“双盲”评阅，但如果评阅成绩中有 C 的评阅结果，则需要至研究生秘书处获取“双盲”评阅书并认真修改论文，答辩前一周须提交答辩论文和论文修改意见（导师和学生必须签字，一式三份）。

（六）学位论文答辩后修改

答辩结束后所有学生必须根据答辩委员会意见修改论文，并在答辩结束一周内提交终稿存档论文和论文修改意见（导师和学生必须签字，一式三份）。学生按照答辩委员会意见修改论文后，导师方可签字。学位分委员会有权对通过答辩但答辩后未认真修改的论文不予通过。

四、设置毕业创新性成果发表要求的必要性和可行性

（一）社会对该学科人才的需求情况

结合 2026 年最新行业数据与招聘动态来看，当前计算机与软件工程学科人才需求呈现显著的“结构性分化特征”——传统基础岗位供给过剩竞争内卷，而新兴技术、核心赛道高端人才缺口巨大，行业对人才能力的要求从单纯“会写代码”转向了复合型创新能力。

具体需求情况可以从以下几个层面梳理：

1. 整体市场规模：需求总量持续扩张，仍属人才紧缺领域

从行业宏观数据来看，计算机与软件工程领域整体需求仍保持高速增长：中国软件产业规模持续扩大，2023 年累计软件业务收入已达 12.33 万亿元，预计 2028 年将突破 20 万亿元，数字经济人才缺口到 2025 年将接近 3000 万人，其中高素质软件人才缺口超 100 万。

2026 年春招数据显示，计算机科学与技术、软件工程均位列企业需求前五的专业，是新质产业技术人才的核心来源，新一代信息技术领域部分高端岗位需

供比高达 6.43，1 个人才对应 6 个以上空缺岗位。薪资水平也长期领跑全行业，2024 年城镇非私营单位中信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资达 23.9 万元，稳居全行业第一，AI 领域核心岗位年薪更是突破百万。

2. 供需结构分化：基础低端岗位饱和，高端新兴赛道缺口严重

当前市场呈现非常极端的 K 型分化，一边是大量普通毕业生求职困难，另一边是企业高薪抢不到合适人才：传统基础开发岗——需求大幅缩减，竞争极度激烈；AI 与大模型工程——爆发式增长，缺口超 120 万，2025 年岗位招聘量同比暴涨 420%，大模型微调、RAG 开发等方向人才稀缺；信创与网络安全——国产化驱动，缺口超 140 万，网络安全人才岗位需求同比增长超 30%。

3. 需求能力转向：从“纯编码”走向复合型能力

目前市场供需错配的核心原因是高校培养和企业需求脱节，结合招聘要求，当前企业需要的人才能力已经转变：

底层逻辑能力：不再考核逐行写代码能力，更看重对原理的理解，比如理解架构设计、算法逻辑，这类决策性工作 AI 难以替代，此类能力需要学生在校期间做文献研读与整理、跨学科知识迁移、数据分析等科研训练作为基础。

跨领域复合能力：“计算机+垂直行业”的复合型人才薪资比纯技术岗高 40%，既懂技术又懂金融、医疗、制造等行业业务的人才供不应求。大模型工程化、云原生、系统开发、信息安全等前沿技能成为高薪岗位的标配，拥有可落地的真实项目经验和研究能力更具竞争力。

整体来看，计算机与软件工程仍然是当前就业市场的黄金赛道，薪资、需求都领跑全行业，但已经告别了“随便学学就能拿高薪”的红利期，未来只有具备底层能力、掌握前沿技术、符合赛道需求的人才才能享受行业红利。

（二）设置毕业创新性成果发表要求的必要性

为解决我校软件工程学术型硕士培养中存在的管理精细化不足、“散养”现象偶发、实习与科研时间分配缺乏统一规范、统筹管理不到位等问题，以及学术成果标准刚性产出不足、要求偏低、高水平成果产出强制性要求不明确、难以激发学生创新与竞争动力的现状我院对国内其他高校相关做法做了系统性的调研，调研情况如下所示：

国内高校软件工程学科学术型硕士的培养体系已形成统一规范与成熟框架，以立德树人为根本导向，聚焦高可靠软件工程、人工智能及软件服务、软件安全、大数据智能分析、可信软件等国家战略与行业核心需求，致力于培养具备扎实理论基础、系统专业知识、独立科研能力与学术创新精神的复合型研究人才。

在学制设置上，各高校普遍采用全日制 3 年基本学制，最长学习年限为 5 年，第一学年集中完成课程学习，第二、三学年专注于科研训练与学位论文研究，部分高校设置了严格的提前毕业通道，需满足高水平学术论文等附加条件。在毕业创新性成果发表上呈现分层分类特征，各高校均采用论文、专利、学术专著等多元认定方式，成果发表要求均要求需与学位论文高度相关；其中，复旦大学、上海交通大学、华东师范大学等高水平院校要求发表 CCF 推荐列表、SCI/EI 检索等期刊/会议论文，东北大学、山东大学、东华大学等院校则允许在 SCI/EI 论文、授权发明专利及学院认可的其他成果中任选其一满足要求。这些差异化的学制与成果要求设置，既体现了不同层次高校的人才培养定位，也为研究生提供了多元化的成长路径，有助于激发研究生的创新潜能，提升研究生培养质量。

在学科建设要求方面，当前我院正全力推进软件工程一级学科博士点申报工作，高水平科研成果产出、整体学术实力、研究生培养质量是博士点评审的核心指标。执行刚性毕业创新成果要求，能够从入学源头引导研究生树立科研意识，主动参与课题研究、产出高质量学术成果与专利成果，持续扩充学院整体科研成果储备，强化学科整体学术竞争力，为博士点申报筑牢核心支撑。

（三）设置毕业创新成果要求已具备的基础

1. 师资队伍

学院现有软件工程专业专任教师 31 人（含 2 名外籍教师），其中教授 9 人、副教授 7 人，45 岁及以下教师占 80%，均拥有海内外知名高校的博士学位，多位教师入选国家级人才项目，并获得世界华人数学家大会 ICCM 数学银奖、ACM 杰出科学家奖等多项重要学术荣誉。这些教师不仅在学术界享有较高声誉，还与业界保持紧密合作，形成了具有人才支撑力和国际影响力的科研生态。

2. 教学科研

学院依托“计算经济交叉科学教育部重点实验室”和“理论计算机科学研究

中心”在理论计算机、人工智能及其与经济金融等领域的交叉融合中持续发力，推动基础研究、技术创新与财经场景深度融合。学院教师在 STOC、FOCS、SODA、NeurIPS、AAAI、ICLR、IJCAI 等全球顶级会议上持续发表高水平研究成果，学术影响力不断扩大，国际认可度持续提升。2021-2026 年，学院师生共发表学校科研处认定的 B 级及以上论文近百篇，研究方向涵盖计算机、人工智能、网络与信息安全等领域。未来，学院将继续深耕交叉学科领域，不断提升科研创新能力，培养更多具有国际视野和创新精神的高素质人才。

3. 实施时间调整以及工作要求

经学位评定分委员会集体商议，针对学校研究室教学指导委员会提出的推迟一年执行、预留充足宣传时间、进一步论证方案合理性的指导意见，我院表示完全认同，并结合学科发展、人才培养实际与制度落地需要，对相关工作安排作出如下调整：

为充分做好政策解读、师生宣传、方案论证与细节打磨工作，最大限度保障新制度平稳有序落地，我院决定将毕业创新性成果发表要求正式执行时间推迟至 2027 级软件工程学术型硕士新生入学起施行。同时，针对 2026 级研究生，学院将要求全体导师在日常指导过程中，参照该项创新性成果要求开展培养工作。一方面，以 2026 级作为过渡期，循序渐进推行新的成果标准，帮助师生逐步适应新要求、转变培养思路，实现新旧培养模式平稳衔接，避免制度突然全面落地带来的不适与波动；另一方面，借助 2026 级过渡实施阶段，全面摸排该项成果要求在实际培养过程中的落地难点、执行阻力与适配性问题，持续检验方案的科学性、合理性与实操性。结合过渡期运行反馈，学院将进一步优化细则、完善配套管理举措，为 2027 级正式全面推行该项要求积累实践经验、夯实工作基础。

综上所述，学院已针对软件工程学术型硕士毕业创新性成果设置事宜开展了全面且深入的调研工作。通过对国内多所高校相关培养体系的研究分析，结合学院自身在师资队伍、教学科研以及学生培养等方面的雄厚基础，学院完全有条件针对软件工程学术型硕士设置毕业创新性成果要求。未来，学院将进一步优化培养方案，强化过程管理，提升学术成果产出标准，为培养更多具有国际视野和创新精神的高素质软件工程人才奠定坚实基础。

计算机与人工智能学院软件工程一级学科 学术型硕士研究生培养流程及学位申请创新性成果要求 (提请校学位评定委员会审议稿)

为了方便我院软件工程一级学科学术型硕士研究生掌握其培养环节时间节点，现将我院软件工程一级学科学术型硕士培养流程梳理如下：

一、入学三个月后确定导师

软件工程一级学科学术型硕士入学三个月内通过双向选择确定导师。硕士生每两周必须向导师汇报一次，原则上一个月必须和导师面谈一次。具体时间地点由导师确定。每届硕士研究生毕业前学院会对师生汇报和见面情况进行问卷调查。

二、前三学期课程学习及科研探索

软件工程一级学科学术型硕士前三个学期进行课程学习。具体要求请参照教学管理信息系统中各年级各专业培养方案以及培养计划。鼓励学生在前三学期进行科研探索。

三、第三学期期末学位论文开题

具体要求参照《上海财经大学硕士学位论文工作规范》。

四、第四学期末学位论文中期考核

考核内容：硕士研究生学位论文及相关研究的进展情况。

具体内容包括：研究生学位论文【和/或】已完成投稿的学术论文

学位申请的成果要求：

学位申请人提出学位论文答辩申请时，必须已修满学校规定的学分数；所有课程成绩合格，其中学位课程平均绩点不低于 2.5。

硕士生在申请学位论文答辩前须至少完成以下学术研究成果的任意 1 项：

1、学术论文。至少发表一篇学校科研处认定的 C 级及以上科研成果（上海财经大学《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》、学校权威期刊目录、常任轨自定期刊目录以及学校科研处认定其他科研成果，软件著作权除外），论文须已录用且能提供录用通知，要求研究生为第一作者，或导师第一作者且研究生为第二作者。可提供 **minor revision** 反馈证明的 B 类论文亦可作为申请学位认定的成果。

2、发明专利。进入实审的发明专利 1 项（注：学生须为第一作者，或者导师为第一作者、学生为第二作者；第一完成单位必须为上海财经大学；每项发明专利仅限一名学生使用一次）；

3、学院认可的研究生国家级核心学科竞赛，获得全国三等奖及以上名次（注：学生须排名第一；参赛单位必须为上海财经大学）；

4、其他经学位评定分委员会认可的学术成果（如：主导或参与有影响力的开源项目；参与国家/地方/行业标准制定；对导师的科研项目或成果作出重要贡献）。

学院学位评定分委员会对学生创新成果进行评定，发表论文、研究和撰写学位论文都要遵循学术规范、学术诚信和学术道德。

同一份学术创新性成果仅能用于一位硕士研究生的学位申请。共同一作或按姓氏排列的硕士生申请学位时须出具其他所有合作者签字的声明及承诺书，证明该生做出了主要贡献且允许核心内容呈现于该生学位论文中，并承诺仅由其中一位作者申请硕士学位。

“第一作者”的界定：

- (5) 申请人作为独立作者；
- (6) 合作发表论文的第一作者；
- (7) 与导师合作发表论文，导师为第一作者且申请人为第二作者；
- (8) 共同第一作者或作者按姓氏排列（按比例分配）。

五、第六学期学位论文答辩

硕士研究生学位论文答辩流程如下：

1. 学位论文预答辩

学院对硕士学位申请人组织学位论文预答辩考核，结论有三种，分别为：通过、重大修改、不通过。

通过的学生可进行下一步学位论文重复率查询；重大修改学生需要修改论文后方可提交重复率查询，在学位论文盲审环节将提交学生重大修改报告；不通过学生建议延期处理。学院预答辩或预审成绩排名后 10%的硕士学位论文全部纳入强制校盲抽查范围。

2. 学位论文重复率检测

学院对硕士学位申请人进行学位论文重复率检测，处理办法参照《上海财经大学研究生学位论文重复率检测办法》。

3. 学位论文双盲评审

硕士研究生学位论文抽查双盲评审处理办法参照《上海财经大学研究生学位论文双盲评审办法》。

4. 学位论文答辩

双盲评审结果通过方可组织答辩。在评审意见未全部返回之前，申请人不得进行学位论文答辩。答辩申请人通过“双盲”评阅，但如果评阅成绩中有 C 的评阅结果，则需要至研究生秘书处获取“双盲”评阅书并认真修改论文，答辩前一周须提交答辩论文和论文修改意见（导师和学生必须签字，一式三份）。

六、学位论文答辩后修改

答辩结束后所有学生必须根据答辩委员会意见修改论文，并在答辩结束一周内提交终稿存档论文和论文修改意见（导师和学生必须签字，一式三份）。学生按照答辩委员会意见修改论文后，导师方可签字。学位分委员会有权对通过答辩但答辩后未认真修改的论文不予通过。

本规则从 2027 级硕士研究生开始实施。本规则解释权归上海财经大学计算机与人工智能学院。

计算机与人工智能学院

2026 年 6 月